

Анализ результатов A/B-теста новой формы оплаты ЖКХ

Длительность: 1–30 апреля 2024 | **Гипотеза:** новая форма с автозаполнением увеличит долю успешных оплат.

1. Разведочный анализ данных и очистка

Исходные данные: «Пользователи» (1504 записи) и «Платежи» (2661 запись). В ходе предобработки:

- Удалён пользователь с пропущенной группой (user_id 9001).
- Удалена одна запись платежа без user_id.
- Два пользователя имели некорректные значения возраста (-5 и 150). Пользователи сохранены, значения заменены на NaN.
- Один пользователь (9004) с пустым городом оставлен.
- Исправлено одно несовпадение групп (user_id 1010) – взята группа из таблицы пользователей.

Итоговый набор: 1500 пользователей (по 750 в группе) и 2660 платежей. Все ключевые метрики рассчитаны **на уровне уникальных пользователей**.

2. Проверка баланса групп

Признак	Метод	p-value	Вывод
Возраст	Манна-Уитни	0.393	Сбалансированы
Город	Хи-квадрат	0.108	Сбалансированы
Тип устройства	Хи-квадрат	0.0067	Есть смещение (больше iOS в группе B)

Несмотря на дисбаланс, эффект новой формы сохраняется в обеих подгруппах (см. выводы).

3. Воронка оплаты и ключевые метрики

Воронка на уровне пользователей:

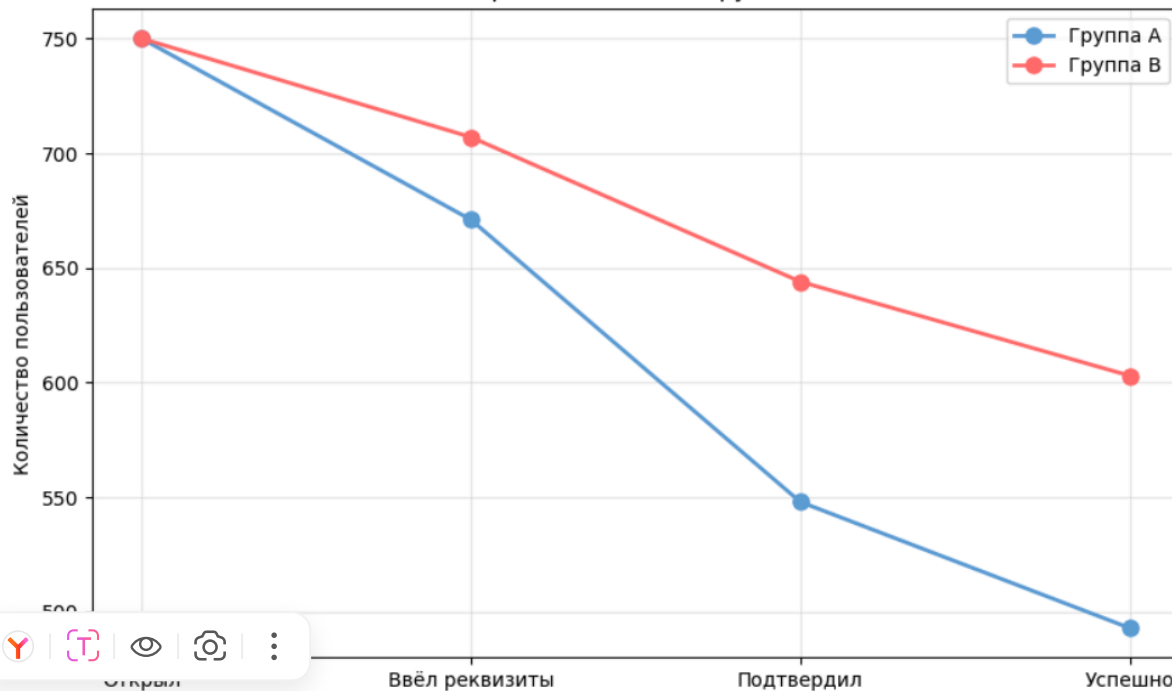
Шаг	Группа A	Группа B
Открыли форму	100%	100%
Ввели реквизиты	89.5%	94.3%
Подтвердили платеж	73.1%	85.9%
Успешно оплатили	65.7%	80.4%

Ключевые метрики (шаг 1 → 4)

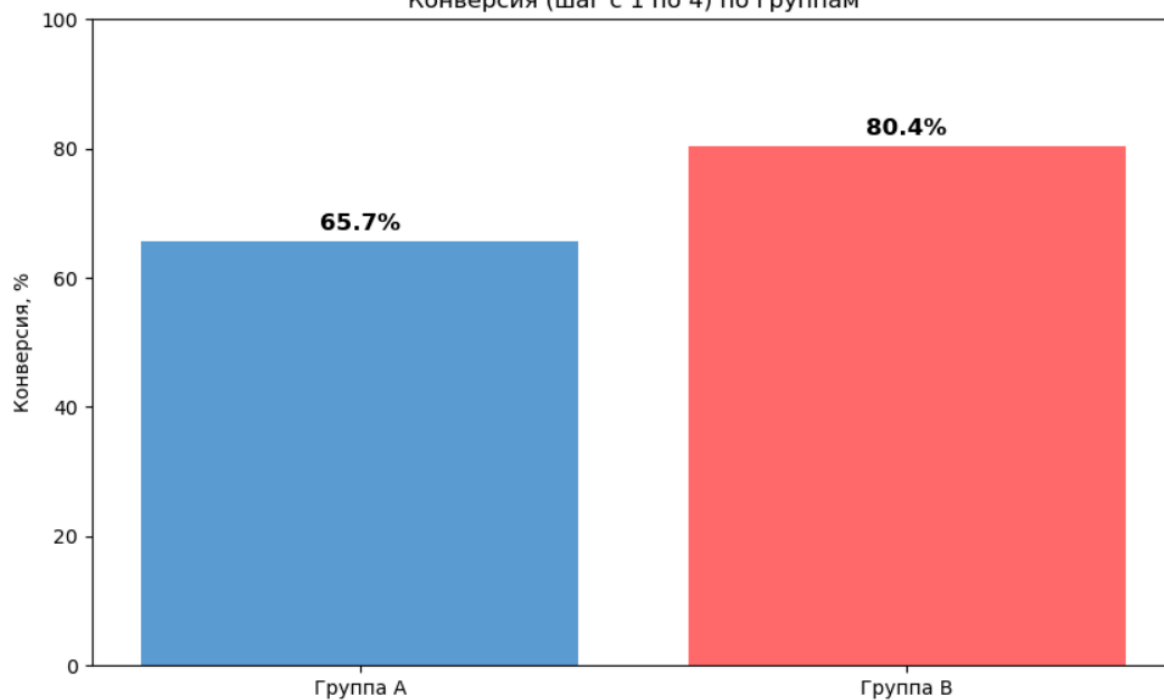
Показатель	Группа A	Группа B	Абсолютный прирост	Относительный прирост
Конверсия	65.7%	80.4%	+14.7 п.п.	+22.3%
Шаг 1→2	89.5%	94.3%	+4.8 п.п.	+5.4%
Шаг 2→3	81.7%	91.1%	+9.4 п.п.	+11.5%
Шаг 3→4	90.0%	93.6%	+3.7 п.п.	+4.1%

95% ДИ для разницы (B – A): [10.27 п.п. ; 19.07 п.п.] — полностью выше нуля.

Воронка оплаты по группам



Конверсия (шаг с 1 по 4) по группам



4. Статистическая проверка гипотез

Гипотезы:

H_0 : конверсия_A = конверсия_B

H_1 : конверсия_B > конверсия_A

Метод: односторонний Z-тест для пропорций ($\alpha = 0.05$).

Выбор обоснован большими выборками ($n=750$), бинарным откликом, направленной гипотезой. Условия выполнены.

Шаг воронки	p-value (односторонний)
Шаг 1→2	0.000336
Шаг 2→3	0.000001
Шаг 3→4	0.010154
Шаг 1→4	0.000001

Для ключевой метрики (конверсия в оплату): $p < 0.001 \rightarrow H_0$ отвергается. Разница статистически значима.

Дополнительные проверки:

- Хи-квадрат: $p = 2.24e-10$.
- Bootstrap 95% ДИ: [10.13 п.п.; 19.20 п.п.] — стабильность оценки.

5. Выводы и рекомендация

Ключевые выводы

- Новая форма **статистически значимо повышает конверсию** с 65.7% до 80.4% (абсолютный прирост +14.7 п.п., относительный +22.3%).
- Наибольшая разница — на переходе 2→3: +9.4 п.п. ($p < 0.001$).
- 95% ДИ: [10.27; 19.07] п.п. — полностью выше нуля.

Рекомендация: запускать новую форму на всех пользователей.

Обоснование: прирост статистически значим, устойчив на всех этапах воронки и в подгруппах (Android и iOS). ДИ не пересекает нуль.